

4. Предобработка данных

По условию задания необходимо:

- Преобразовать форматы данных, если это требуется для анализа.
- Принять решение о способе обработки пропусков. Обосновать его и выполнить заполнение или удаление.
- Выявить выбросы. Обосновать решение об их корректировке или удалении и выполнить обработку.
- Применить разные виды масштабирования и трансформации как минимум к двум числовым признакам. Прокомментировать результаты.
- Преобразовать категориальный признак. Обосновать выбранный способ и объяснить результат.

Каждый шаг должен сопровождаться содержательным комментарием. Ниже приведены план обработки этого датасета, расчёты и выводы.

4.1. План обработки и рабочая копия

Продолжим анализ из пунктов 1–3. Целевая переменная: `salary_usd`.

План работы:

1. Преобразовать даты и привести варианты названий к единым категориям.
2. Обработать ошибки и подозрительные значения. Записать изменения в журнал.
3. Разделить данные на обучающую и отложенную части. Затем заполнить пропуски в признаках.
4. Сравнить три способа масштабирования и два нелинейных преобразования для двух числовых признаков.
5. Закодировать категории. В пункте 5 создать шесть признаков, проверить их связь с зарплатой и изучить PCA.

Используем методы из лекций: лекция 1, слайды 45–59 (разбиение и утечки); лекция 2, слайды 47–53 (корреляции); лекция 3, слайды 7–18, 26–45 (очистка, масштабирование и кодирование); лекция 4, слайды 8–30 (PCA). PDF доступны в [папке курса](#).

Для запуска положите `ai_job_dataset_upd.csv` рядом с ноутбуком. Зависимости указаны в `requirements.txt`. Выполняйте ячейки по порядку, начиная с первого пункта.

Зачем нужна следующая ячейка. Подключить библиотеки и задать общие настройки расчётов. Ячейка показывает версии библиотек и определяет вспомогательные функции для поправки Холма, оформления таблиц и графиков.

```
from pathlib import Path
from itertools import combinations
import hashlib
import platform
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mticker
import seaborn as sns
import scipy
from scipy import stats
import sklearn
from sklearn.model_selection import GroupShuffleSplit
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler, StandardScaler, RobustScaler, OrdinalEncoder, OneHotEncoder
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.decomposition import PCA
from IPython.display import display
```

```
RANDOM_STATE = 42
ALPHA = 0.05
```

```

LEVELS = ['EN', 'MI', 'SE', 'EX']
SIZES = ['S', 'M', 'L']
LEVEL_MAP = dict(zip(LEVELS, range(4)))
SIZE_MAP = dict(zip(SIZES, range(3)))
BLUE, GOLD, GRAY = '#31688e', '#b98524', '#68727a'
sns.set_theme(style='whitegrid', font='DejaVu Sans', font_scale=1.02)
plt.rcParams.update({'figure.dpi': 110, 'axes.spines.top': False, 'axes.spines.right': False})
pd.set_option('display.max_columns', 12)
pd.set_option('display.max_rows', 25)
pd.set_option('display.float_format', lambda x: f'{x:,.3f}')
report = {} # Числа и пояснения для сверки выводов при воспроизведении.

def holm(pvalues):
    """Поправка Холма: контроль семейной вероятности ошибки I рода."""
    p = np.asarray(pvalues, dtype=float)
    order = np.argsort(p)
    adjusted = np.minimum(1, np.maximum.accumulate((len(p)-np.arange(len(p))) * p[order]))
    result = np.empty_like(p)
    result[order] = adjusted
    return result

def p_text(p):
    return '<1e-300' if p < 1e-300 else f'{p:.3g}'

def show_stats(table, pcols=()):
    formats = {c: p_text for c in pcols}
    display(table.style.format(formats, precision=3, thousands=' '))

def finish():
    plt.tight_layout()
    plt.show()

display(pd.Series({'Python': platform.python_version(), 'pandas': pd.__version__,
                  'NumPy': np.__version__, 'SciPy': scipy.__version__,
                  'scikit-learn': sklearn.__version__, 'seaborn': sns.__version__}, name='Версия'))

def ru_number(value, decimals=0):
    return f'{value:,.{decimals}f}'.replace(',', ' ').replace('.', ',')

def ru_rows(n):
    if 11 <= n % 100 <= 14:
        word = 'строк'
    elif n % 10 == 1:
        word = 'строка'
    elif n % 10 in (2, 3, 4):
        word = 'строки'
    else:
        word = 'строков'
    return f'{ru_number(n)} {word}'

```

```

Python          3.11.5
pandas          2.2.1
NumPy           1.26.4
SciPy           1.11.4
scikit-learn    1.4.1.post1
seaborn         0.13.2
Name: Версия, dtype: object

```

Зачем нужна следующая ячейка. Проверить, что анализ начинается с исходного CSV, и создать его рабочую копию. Для этого таблицы сравниваются целиком, подсчитываются полные дубликаты и повторы job_id. Контрольная сумма файла сохраняется для заключительной проверки.

```

raw = df.copy(deep=True)
DATA_PATH = Path('ai_job_dataset_upd.csv')
source_sha256 = hashlib.sha256(DATA_PATH.read_bytes()).hexdigest()
assert raw.equals(pd.read_csv(DATA_PATH, sep=';'))
print('Рабочая копия:', raw.shape)
print('Полные дубликаты:', raw.duplicated().sum(), '; повторы job_id:', raw.job_id.duplicated().sum())

```

```

Рабочая копия: (15000, 19)
Полные дубликаты: 0 ; повторы job_id: 0

```

Правила очистки. Дубликатов нет. Удаляем пробелы по краям строк. Заменяем US и UK полными названиями стран. Приводим варианты написания отраслей к единым категориям. Считаем Ph сокращением от PhD. Эти исправления опираются на имеющийся словарь. Смысл кодов 8888, 9999 и 6 неизвестен, поэтому заменяем их пропусками.

Для зарплат принимаем рабочий диапазон $100 \leq \text{salary_usd} < 500\,000$. Нулевую и отрицательную годовую оплату в этой задаче не используем. Значения 1, 3, 5, 10, 12 и 45 USD тоже считаем сомнительными: следующая годовая зарплата равна 32 519 USD. Порог 100 USD служит правилом поиска аномалий в этом файле. Он не задаёт универсальную нижнюю границу зарплаты. Три очень высокие зарплаты считаем сомнительными. Подтверждения ошибки у нас нет. Между обычным максимумом 399 095 USD и следующим значением 9 383 302 USD есть большой разрыв. Ниже проверим, как выбранный порог влияет на результат. Значения за усами ящичной диаграммы сами по себе не удаляем.

Допустимый балл соцпакета по словарю составляет от 1 до 10. Для длины описания принимаем рабочий диапазон от 10 до 1 000 000 символов. Отрицательная длина невозможна. Описание из 0, 1 или 6 символов выглядит сомнительно. Многомиллионные значения сильно отличаются от остальных. Восстановить правильные значения нельзя, поэтому ставим nan. Исходный df сохраняем. Все изменения рабочей копии записываем в журнал.

Зачем нужна следующая ячейка. Применить описанные выше правила очистки и проверить допустимые значения. Исправления записываются в журнал, даты переводятся в формат datetime, сомнительные числа заменяются пропусками. Условия assert проверяют категории, стаж и порядок дат.

```
SALARY_MIN = 100
SALARY_CAP = 500_000 # Допущение для основного анализа, не универсальный предел оплаты.
checked = raw.copy(deep=True)
changes = []

def record_replace(column, new_values, reason):
    old = checked[column].copy()
    changed = ~((old == new_values) | (old.isna() & new_values.isna()))
    for idx in checked.index[changed.fillna(True)]:
        changes.append({'job_id': checked.at[idx, 'job_id'], 'column': column,
                        'before': str(old.at[idx]), 'after': str(new_values.at[idx]), 'reason': reason})
    checked[column] = new_values

for col in checked.select_dtypes('object'):
    record_replace(col, checked[col].str.strip(), 'Пробелы по краям строки')
aliases = {
    'employee_residence': {'US': 'United States', 'UK': 'United Kingdom', '8888': np.nan},
    'education_required': {'Associate.': 'Associate', 'Ph': 'PhD', '6': np.nan},
    'industry': {'Retail_': 'Retail', 'manufacturing': 'Manufacturing', 'Transport': 'Transportation',
                 'Government': 'Government', 'Telecom': 'Telecommunications', '9999': np.nan}
}
for col, mapping in aliases.items():
    record_replace(col, checked[col].replace(mapping), 'Явный словарь исправлений')

for col in ['posting_date', 'application_deadline']:
    checked[col] = pd.to_datetime(checked[col], format='%Y-%m-%d', errors='coerce')

numeric_invalid = {
    'salary_usd': (checked.salary_usd < SALARY_MIN) | (checked.salary_usd >= SALARY_CAP),
    'benefits_score': checked.benefits_score.notna() & ~checked.benefits_score.between(1, 10),
    'job_description_length': checked.job_description_length.notna() &
    ~checked.job_description_length.between(10, 1_000_000)
}
for col, mask in numeric_invalid.items():
    record_replace(col, checked[col].mask(mask), 'Недопустимо или подозрительно по объявленному правилу')

audit = pd.DataFrame(changes)
display(audit.groupby(['column', 'reason']).size().rename('Изменений').to_frame())
display(audit[audit.column.isin(numeric_invalid)][['job_id', 'column', 'before', 'after']])
assert checked.job_id.is_unique
assert checked.experience_level.isin(LEVELS).all()
assert checked.company_size.isin(SIZES).all()
assert checked.remote_ratio.isin([0, 50, 100]).all()
assert checked.education_required.dropna().isin(['Associate', 'Bachelor', 'Master', 'PhD']).all()
assert checked.years_experience.between(0, 60).all()
```

```
assert (checked.application_deadline >= checked.posting_date).all()
salary_valid = checked.salary_usd.dropna()
```

		Изменений
column	reason	
benefits_score	Недопустимо или подозрительно по объявленному правилу	1
education_required	Пробелы по краям строки	1
	Явный словарь исправлений	3
employee_residence	Пробелы по краям строки	1
	Явный словарь исправлений	3
industry	Пробелы по краям строки	2
	Явный словарь исправлений	6
job_description_length	Недопустимо или подозрительно по объявленному правилу	6
salary_usd	Недопустимо или подозрительно по объявленному правилу	14

	job_id	column	before	after
16	AI00123	salary_usd	10.0	nan
17	AI00192	salary_usd	-78.0	nan
18	AI00258	salary_usd	99999999.0	nan
19	AI00638	salary_usd	3.0	nan
20	AI00703	salary_usd	5.0	nan
21	AI00795	salary_usd	-999.0	nan
22	AI00947	salary_usd	10000000.0	nan
23	AI01451	salary_usd	45.0	nan
24	AI01856	salary_usd	12.0	nan
25	AI02040	salary_usd	-1.0	nan
26	AI02223	salary_usd	9383302.0	nan
27	AI02421	salary_usd	1.0	nan
28	AI02528	salary_usd	0.0	nan
29	AI02714	salary_usd	0.0	nan
30	AI10988	benefits_score	9999.0	nan
31	AI09636	job_description_length	1.0	nan
32	AI09643	job_description_length	0.0	nan
33	AI09782	job_description_length	6.0	nan
34	AI09848	job_description_length	9999999.0	nan
35	AI13048	job_description_length	99999999.0	nan
36	AI13051	job_description_length	-3.0	nan

Зачем нужна следующая ячейка. Проверить последствия очистки. Ячейка сравнивает число пропусков до и после обработки, показывает исправленные категории и диапазоны дат. Отдельно подсчитываются вакансии с дедлайном раньше даты публикации.

```
display(pd.DataFrame({'До обработки':raw.isna().sum(),'После проверки':checked.isna().sum()}).loc[lambdat:t.sum(axis=1)>0])
display(audit.loc[audit.column.isin(['employee_residence','education_required','industry'])])
```

```
date_summary=pd.DataFrame({c:[checked[c].min(),checked[c].max(),checked[c].isna().sum()]
    for c in ['posting_date','application_deadline']],index=['Минимум','Максимум','Пропуски'])
display(date_summary)
print('Дедлайн раньше публикации:',(checked.application_deadline<checked.posting_date).sum())
report['clean_counts'] = (
    f'После проверки достоверная зарплата известна для {ru_number(checked.salary_usd.notna().sum())} вакансий. '
    f'Неизвестная или сомнительная зарплата: {ru_rows(int(checked.salary_usd.isna().sum()))}. '
    f'Пропусков в балле соцпакета: {checked.benefits_score.isna().sum()}. '
    f'Пропусков в длине описания: {checked.job_description_length.isna().sum()}.')
```

	До обработки	После проверки
salary_usd	10	24
employee_residence	2	3
education_required	5	6
industry	3	4
job_description_length	8	14
benefits_score	16	17

	job_id	column	before	after	reason
0	AI10023	employee_residence	United States	United States	Пробелы по краям строки
1	AI05962	education_required	Associate.	Associate.	Пробелы по краям строки
2	AI00192	industry	Government	Government	Пробелы по краям строки
3	AI05867	industry	Retail	Retail	Пробелы по краям строки
4	AI10035	employee_residence	US	United States	Явный словарь исправлений
5	AI10120	employee_residence	UK	United Kingdom	Явный словарь исправлений
6	AI10262	employee_residence	8888	nan	Явный словарь исправлений
7	AI00097	education_required	6	nan	Явный словарь исправлений
8	AI05962	education_required	Associate.	Associate	Явный словарь исправлений
9	AI06006	education_required	Ph	PhD	Явный словарь исправлений
10	AI00253	industry	Retail_	Retail	Явный словарь исправлений
11	AI00442	industry	manufacturing	Manufacturing	Явный словарь исправлений
12	AI00519	industry	Transport	Transportation	Явный словарь исправлений
13	AI00927	industry	Governmnt	Government	Явный словарь исправлений
14	AI06095	industry	Telecom	Telecommunications	Явный словарь исправлений
15	AI06513	industry	9999	nan	Явный словарь исправлений

	posting_date	application_deadline
Минимум	2024-01-01 00:00:00	2024-01-16 00:00:00
Максимум	2025-04-30 00:00:00	2025-07-11 00:00:00
Пропуски	0	0

Дедлайн раньше публикации: 0

После проверки достоверная зарплата известна для 14 976 вакансий. Неизвестная или сомнительная зарплата: 24 строки. Пропусков в балле соцпакета: 17. Пропусков в длине описания: 14.

Даты преобразованы успешно. Срок подачи заявок нигде не заканчивается раньше публикации. В файле есть вакансии за 2024 год и январь–апрель 2025 года. Используем весь выданный файл. По нему нельзя оценить

весь рынок за 2025 год. После исправлений US и United States относятся к одной стране. Аналогично объединены другие варианты категорий.

4.2. Проверка порога зарплат

Сравним несколько нижних и верхних порогов. Отдельно сохраним все положительные зарплаты. Посмотрим, как меняются статистики. Качество прогноза здесь не оценивается.

Зачем нужна следующая ячейка. Оценить, насколько выводы зависят от выбранных границ зарплат. Для семи вариантов отбора рассчитываются число строк, среднее, медиана и корреляция Спирмена между зарплатой и стажем. Так можно увидеть чувствительность результатов к спорным наблюдениям.

```
sensitivity_rows = []
variants = [
    ('Все положительные', 0, np.inf),
    ('Только верхний порог 500 тыс.', 0, 500_000),
    ('От 100 до 500 тыс.', 100, 500_000),
    ('От 1 тыс. до 500 тыс.', 1_000, 500_000),
    ('От 10 тыс. до 500 тыс.', 10_000, 500_000),
    ('От 100 до 1 млн', 100, 1_000_000),
    ('От 100 до 5 млн', 100, 5_000_000),
]
for name, lower, upper in variants:
    part = raw.loc[(raw.salary_usd > 0) & (raw.salary_usd >= lower) & (raw.salary_usd < upper)]
    sensitivity_rows.append({'Вариант': name, 'n': len(part),
        'Среднее USD': part.salary_usd.mean(), 'Медиана USD': part.salary_usd.median(),
        'ρ зарплат и стажа': stats.spearmanr(part.salary_usd, part.years_experience).statistic})
sensitivity = pd.DataFrame(sensitivity_rows).set_index('Вариант')
display(sensitivity)
selected = sensitivity.loc['От 100 до 500 тыс.']
report['salary_sensitivity'] = (
    f'При сохранении всех положительных зарплат среднее равно {ru_number(sensitivity.iloc[0]["Среднее USD"])} USD. '
    f'При рабочем диапазоне оно равно {ru_number(selected["Среднее USD"])} USD. '
    f'Медиана после обработки составляет {ru_number(selected["Медиана USD"], 1)} USD. '
    f'Связь зарплат со стажем почти не меняется: ρ = {ru_number(selected["ρ зарплат и стажа"], 3)}.'
)
```

	n	Среднее USD	Медиана USD	ρ зарплат и стажа
Вариант				
Все положительные	14985	123,248.049	99,642.000	0.791
Только верхний порог 500 тыс.	14982	115,304.279	99,622.000	0.792
От 100 до 500 тыс.	14976	115,350.470	99,658.500	0.792
От 1 тыс. до 500 тыс.	14976	115,350.470	99,658.500	0.792
От 10 тыс. до 500 тыс.	14976	115,350.470	99,658.500	0.792
От 100 до 1 млн	14976	115,350.470	99,658.500	0.792
От 100 до 5 млн	14976	115,350.470	99,658.500	0.792

При сохранении всех положительных зарплат среднее равно 123 248 USD. При рабочем диапазоне оно равно 115 350 USD. Медиана после обработки составляет 99 658,5 USD. Связь зарплат со стажем почти не меняется: $\rho = 0,792$.

Нижние пороги 100, 1 000 и 10 000 USD оставляют одинаковый набор строк. Верхние пороги 500 тыс., 1 млн и 5 млн USD также дают одинаковый результат. Значит, точный выбор порога внутри этого разрыва не влияет на результат. Три экстремальные зарплаты заметно меняют среднее. Медиана и ранговая корреляция устойчивее. Исключение этих строк остаётся нашим допущением. Если появится доступ к первоисточнику, значения нужно проверить.

4.3. Пропуски и разделение данных

В `benefits_score` и `job_description_length` заполняем пропуски медианами обучающей части. Добавляем индикаторы, которые показывают, где значение отсутствовало. Для пропусков в категориях используем `Unknown`. Так запись не получает произвольно выбранную страну, отрасль или образование.

Пропуски в `salary_usd` не заполняем. Иначе при обучении модель получила бы придуманный правильный ответ. Строки без достоверной зарплаты сохраняем отдельно. Позже для них можно будет получить прогноз. При расчёте корреляций используем только пары с известными значениями.

До обучения преобразований делим данные по названиям компаний. В отложенную часть попадают 20% из 16 названий с округлением вверх: четыре компании. Это около 25% строк. Названия компаний между частями не пересекаются. Названия могут быть условными, поэтому независимость работодателей не гарантирована. Разбиение позволяет проверить применение преобразований к новым данным. Для независимой оценки качества модели оно не подходит: предыдущий анализ уже использовал весь файл.

На слайде 45 лекции 3 есть правило: «обучаем (fit) все шаги предобработки только на `train`». Поэтому мы считаем медианы и параметры масштабирования на обучающей части, а к отложенной применяем уже готовые преобразования. Здесь держим себя в руках: в `test` за подсказками не заглядываем.

Зачем нужна следующая ячейка. Разделить данные для будущего обучения и проверки. Строки без достоверной зарплаты сохраняются отдельно, остальные делятся по компаниям с помощью `GroupShuffleSplit`. Проверяется, что компании и вакансии не пересекаются между частями и все исходные строки учтены.

```
usable=checked.loc[checked.salary_usd.notna()].copy()
unlabeled=checked.loc[checked.salary_usd.isna()].copy()
splitter=GroupShuffleSplit(n_splits=1,test_size=.2,random_state=RANDOM_STATE)
train_pos,test_pos=next(splitter.split(usable,groups=usable.company_name))
train=usable.iloc[train_pos].copy()
test=usable.iloc[test_pos].copy()
assert not set(train.company_name)&set(test.company_name)
assert not set(train.job_id)&set(test.job_id)
assert len(train)+len(test)+len(unlabeled)==len(raw)
display(pd.DataFrame({'Строки':[len(raw),len(usable),len(unlabeled),len(train),len(test)],
                        'Описание':['Исходник','Наблюдаемая цель','Неизвестная цель','Обучающая часть','Отложенная
часть']}))
display(pd.DataFrame({'До проверок':raw.isna().sum(), 'После проверок':checked.isna().sum()})).loc[lambd
a t:t.sum(axis=1)>0])

report['split'] = (
    f'Обучающая часть: {ru_rows(len(train))}, число компаний: {train.company_name.nunique()}. '
    f'Отложенная часть: {ru_rows(len(test))}, число компаний: {test.company_name.nunique()}. '
    f'Без достоверной зарплаты: {ru_rows(len(unlabeled))}. Они сохранены отдельно. '
    f'Пересечений job_id и названий компаний нет.'
```

	Строки	Описание
0	15000	Исходник
1	14976	Наблюдаемая цель
2	24	Неизвестная цель
3	11195	Обучающая часть
4	3781	Отложенная часть

	До проверок	После проверок
salary_usd	10	24
employee_residence	2	3
education_required	5	6
industry	3	4

	До проверок	После проверок
job_description_length	8	14
benefits_score	16	17

Обучающая часть: 11 195 строк, число компаний: 12. Отложенная часть: 3 781 строка, число компаний: 4. Без достоверной зарплаты: 24 строки. Они сохранены отдельно. Пересечений job_id и названий компаний нет.

Медиана устойчива к крайним значениям, но заполнение пропусков уменьшает разброс. Истинные значения при этом остаются неизвестными. Поэтому заполненные данные используем для подготовки матрицы, а связи изучаем по исходно известным парам. Даже редкие пропуски могут возникать закономерно. Их индикаторы сохраняют эту информацию для модели.

4.4. Масштабирование двух числовых признаков

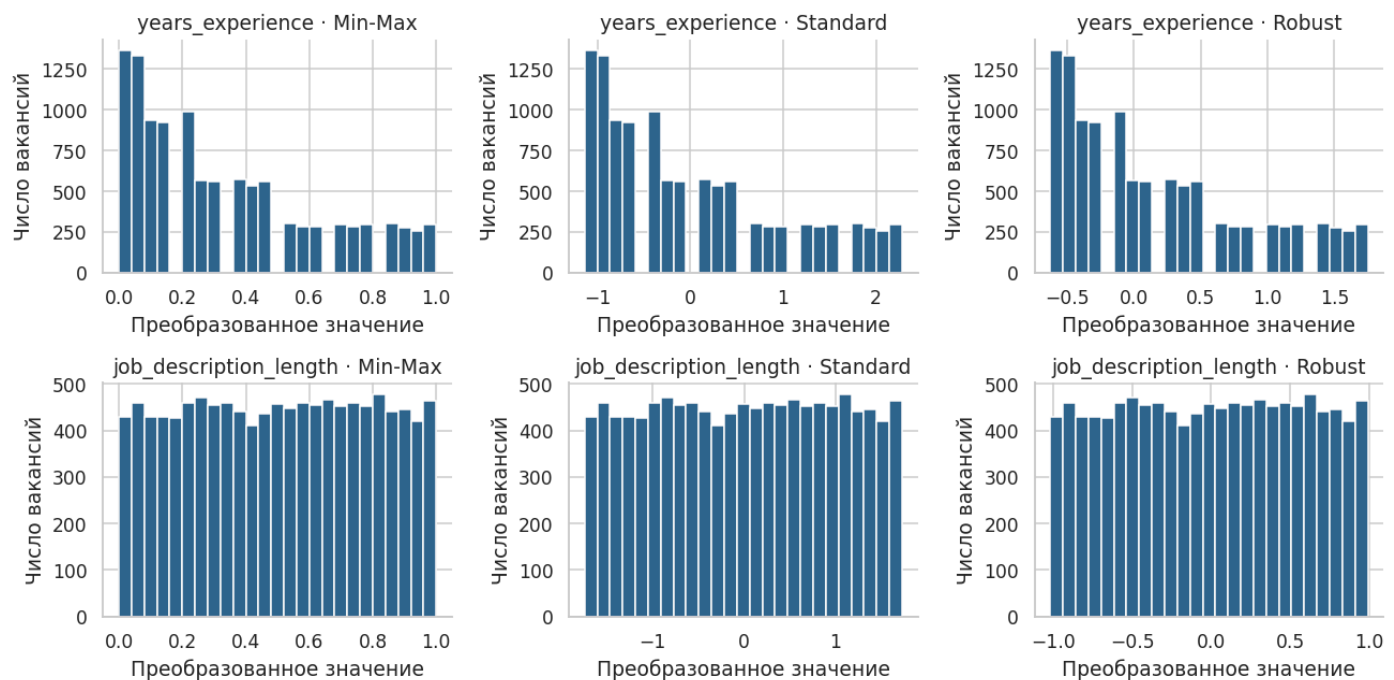
Для years_experience и job_description_length сравним MinMaxScaler, StandardScaler и RobustScaler. В каждом Pipeline сначала заполняем пропуски медианой, затем меняем масштаб. Параметры определяем только по обучающей части. Все три преобразования линейны. Они меняют шкалу, но **не делают распределение нормальным**. Зарплату в матрицу признаков не включаем.

Зачем нужна следующая ячейка. Сравнить три способа масштабирования стажа и длины описания. Параметры заполнения пропусков и масштабирования оцениваются на train, затем применяются к test. Таблица и гистограммы показывают результат, а проверки подтверждают свойства преобразований на train.

```
scale_columns=['years_experience', 'job_description_length']
scalers={'Min-Max':MinMaxScaler(), 'Standard':StandardScaler(), 'Robust':RobustScaler()}
scaled_train,scaled_test={},{}
scale_pipelines={}
scale_rows=[]
for name,scaler in scalers.items():
    pipe=Pipeline([('imputer',SimpleImputer(strategy='median')),('scaler',scaler)])
    a=pipe.fit_transform(train[scale_columns]); b=pipe.transform(test[scale_columns])
    scaled_train[name]=pd.DataFrame(a,index=train.index,columns=scale_columns)
    scaled_test[name]=pd.DataFrame(b,index=test.index,columns=scale_columns)
    scale_pipelines[name]=pipe
    for col in scale_columns:
        for split,data in [('train',scaled_train[name]),('test',scaled_test[name])]:
            x=data[col]
            scale_rows.append({'Метод':name, 'Часть':split, 'Признак':col, 'Среднее':x.mean(),
                               'SD (ddof=0)':x.std(ddof=0), 'Медиана':x.median(), 'IQR':x.quantile(.75)-x.quantile(.25),
                               'min':x.min(), 'max':x.max()})
scale_summary=pd.DataFrame(scale_rows)
display(scale_summary)
assert np.allclose(scaled_train['Standard'].mean(),0,atol=1e-10)
assert np.allclose(scaled_train['Standard'].std(ddof=0),1,atol=1e-10)
assert np.allclose(scaled_train['Min-Max'].min(),0)
assert np.allclose(scaled_train['Min-Max'].max(),1)
assert np.allclose(scaled_train['Robust'].median(),0)
fig,axes=plt.subplots(2,3,figsize=(12,6))
for row,col in enumerate(scale_columns):
    for ax,(name,frame) in zip(axes[row],scaled_train.items()):
        ax.hist(frame[col],bins=25,color=BLUE)
        ax.set(title=f'{col} · {name}',xlabel='Преобразованное значение',ylabel='Число вакансий')
finish()
```

	Метод	Часть	Признак	Среднее	SD (ddof=0)	Медиана	IQR	min	max
0	Min-Max	train	years_experience	0.333	0.292	0.263	0.421	0.000	1.000
1	Min-Max	test	years_experience	0.317	0.290	0.211	0.421	0.000	1.000
2	Min-Max	train	job_description_length	0.503	0.288	0.506	0.498	0.000	1.000
3	Min-Max	test	job_description_length	0.499	0.289	0.506	0.498	0.000	1.000
4	Standard	train	years_experience	0.000	1.000	-0.239	1.440	-1.139	2.280

	Метод	Часть	Признак	Среднее	SD (ddof=0)	Медиана	IQR	min	max
5	Standard	test	years_experience	-0.055	0.991	-0.419	1.440	-1.139	2.280
6	Standard	train	job_description_length	-0.000	1.000	0.012	1.730	-1.746	1.727
7	Standard	test	job_description_length	-0.012	1.002	0.010	1.729	-1.746	1.727
8	Robust	train	years_experience	0.166	0.695	0.000	1.000	-0.625	1.750
9	Robust	test	years_experience	0.128	0.688	-0.125	1.000	-0.625	1.750
10	Robust	train	job_description_length	-0.007	0.578	0.000	1.000	-1.016	0.991
11	Robust	test	job_description_length	-0.014	0.579	-0.001	0.999	-1.016	0.991



На обучающей части MinMaxScaler даёт диапазон от 0 до 1. После StandardScaler среднее равно 0, стандартное отклонение равно 1. После RobustScaler медиана равна 0, межквартильный размах равен 1.

В отложенной части эти свойства могут не сохраняться. Если новое значение выходит за обучающий диапазон, MinMaxScaler может дать число меньше 0 или больше 1. Форма гистограмм при линейных преобразованиях сохраняется.

Для PCA ниже используем StandardScaler. Так длина описания не будет преобладать из-за больших численных значений. RobustScaler полезен, если допустимые крайние значения сохранены. Ошибки в данных всё равно нужно обрабатывать отдельно.

4.5. Нелинейные преобразования: $\log_{1p}$ и квадратный корень

Для тех же двух признаков сравним исходную шкалу, $\log_{1p}(x)$ и $\sqrt{x}$. Все значения неотрицательны. Рассчитаем асимметрию и эксцесс. У этих преобразований нет подбираемых параметров. Медианы для заполнения пропусков уже получены на обучающей части. Уменьшение асимметрии само по себе не гарантирует улучшения прогноза.

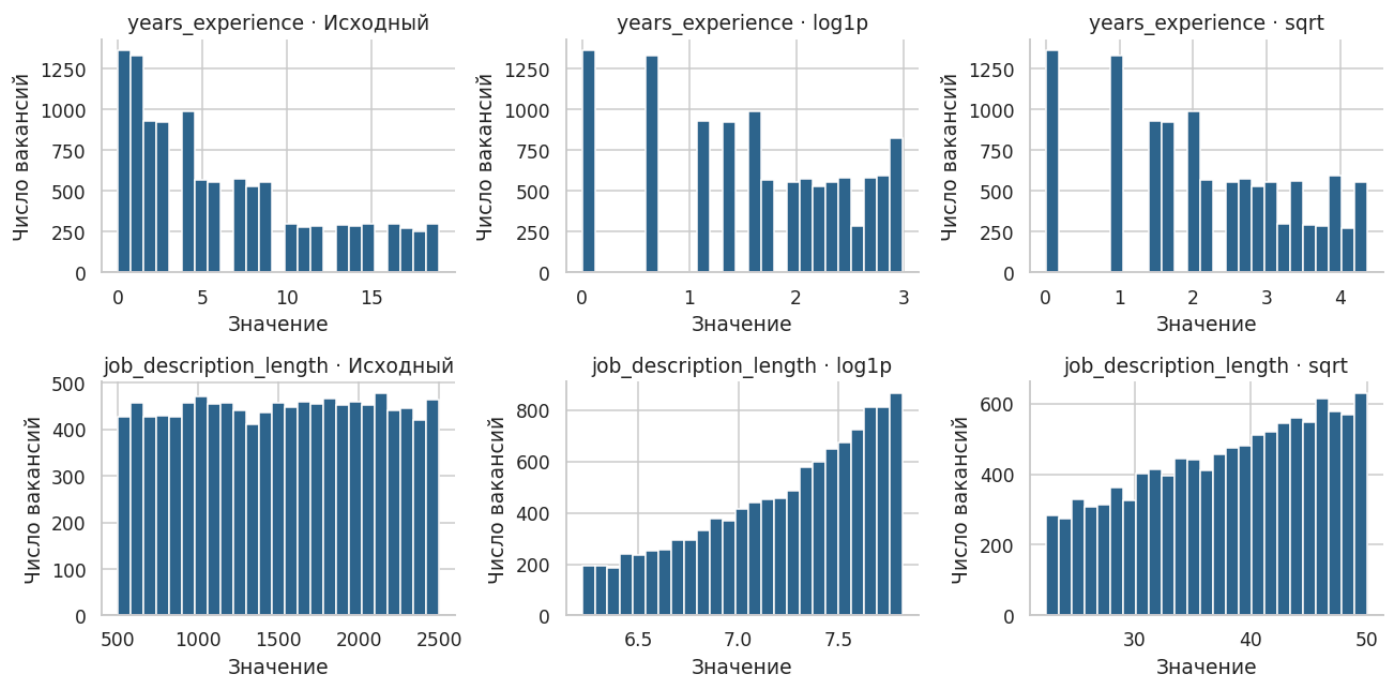
Зачем нужна следующая ячейка. Проверить, меняется ли форма распределений после $\log_{1p}$ и извлечения квадратного корня. Для двух признаков строятся гистограммы, рассчитываются асимметрия и эксцесс. Дополнительно проверяется, что логарифмирование отложенной части не создаёт бесконечностей или пропусков.

```
imputed_train=scale_pipelines['Standard'].named_steps['imputer'].transform(train[scale_columns])
imputed_test=scale_pipelines['Standard'].named_steps['imputer'].transform(test[scale_columns])
```

```

transforms={'Исходный':lambda x:x,'log1p':np.log1p,'sqrt':np.sqrt}
transform_rows=[]
fig,axes=plt.subplots(2,3,figsize=(12,6))
for j,col in enumerate(scale_columns):
    for ax,(name,func) in zip(axes[j],transforms.items()):
        v=func(imputed_train[:,j])
        transform_rows.append({'Признак':col,'Метод':name,'Асимметрия':stats.skew(v,bias=False),
                               'Эксцесс':stats.kurtosis(v,bias=False)})
        ax.hist(v,bins=25,color=BLUE)
        ax.set(title=f'{col} · {name}',xlabel='Значение',ylabel='Число вакансий')
finish()
transform_summary=pd.DataFrame(transform_rows).set_index(['Признак','Метод'])
display(transform_summary)
log_train,log_test=np.log1p(imputed_train),np.log1p(imputed_test)
assert np.isfinite(log_test).all()
report['transforms']='; '.join(f'{c}: исходная асимметрия {transform_summary.loc[(c,"Исходный"),"Асимметрия"]:.2f}, '
                                f'log1p {transform_summary.loc[(c,"log1p"),"Асимметрия"]:.2f}, '
                                f'sqrt {transform_summary.loc[(c,"sqrt"),"Асимметрия"]:.2f}' for c in scale_columns)+'.'

```



		Асимметрия	Эксцесс
Признак	Метод		
years_experience	Исходный	0.761	-0.556
	log1p	-0.364	-0.921
	sqrt	-0.112	-0.863
job_description_length	Исходный	-0.014	-1.197
	log1p	-0.566	-0.752
	sqrt	-0.277	-1.072

years_experience: исходная асимметрия 0.76, log1p -0.36, sqrt -0.11; job_description_length: исходная асимметрия -0.01, log1p -0.57, sqrt -0.28.

Для стажа оба преобразования уменьшают правую асимметрию. Длина описания после очистки распределена примерно равномерно. Логарифм создаёт отрицательную асимметрию. Поэтому автоматически применять его к длине описания не будем. В основной матрице оставляем исходные числовые признаки и стандартизируем их. Для нулевого стажа подходит log1p, поскольку обычный log(0) не определён.

4.6. Кодирование категорий

Сначала покажем порядковое кодирование: EN < MI < SE < EX и S < M < L. Числовые коды сохраняют порядок. Равные расстояния между категориями из этого не следуют.

В основной матрице используем one-hot encoding (ONE), в том числе для грейда. При таком кодировании линейная модель сможет оценить отдельный эффект каждой категории. Образование тоже кодируем через ONE: категорию unknown нельзя поставить на определённую ступень образования.

job_id и company_name в признаки не включаем. Название компании нужно только для разбиения данных. Из навыков и дат создадим новые признаки в пункте 5.

Зачем нужна следующая ячейка. Показать порядковое кодирование грейда и размера компании, затем кодирование категорий отдельными столбцами. Общий обработчик обучается на train и преобразует обе части. Проверяются одинаковое число столбцов, отсутствие пропусков и исключение зарплаты и идентификаторов из матриц признаков.

```
ordinal=OrdinalEncoder(categories=[LEVELS,SIZES],handle_unknown='use_encoded_value',unknown_value=-1)
ordinal_train=ordinal.fit_transform(train[['experience_level','company_size']])
ordinal_test=ordinal.transform(test[['experience_level','company_size']])
display(pd.DataFrame({'Грейд':LEVELS,'Код':[0,1,2,3]}))
display(pd.DataFrame({'Размер':SIZES,'Код':[0,1,2]}))
remote_encoder=OneHotEncoder(sparse_output=False,handle_unknown='ignore',dtype=int)
remote_encoder.fit(train[['remote_ratio']])
display(pd.DataFrame(remote_encoder.transform(pd.DataFrame({'remote_ratio':[0,50,100]})),
    columns=remote_encoder.get_feature_names_out(),index=['Офис','Гибрид','Удалённо']))

base_numeric=['years_experience','benefits_score','job_description_length']
base_categorical=['experience_level','company_size','remote_ratio','education_required',
    'industry','employee_residence','company_location','employment_type','job_title','salary_currency']
def make_preprocessor(numeric, categorical):
    return ColumnTransformer([
        ('numeric',Pipeline([('imputer',SimpleImputer(strategy='median',add_indicator=True)),
            ('scaler',StandardScaler())])),numeric),
        ('category',Pipeline([('imputer',SimpleImputer(strategy='constant',fill_value='Unknown')),
            ('encoder',OneHotEncoder(handle_unknown='ignore',sparse_output=False))])),categorical
    ],remainder='drop',verbose_feature_names_out=True)

base_preprocessor=make_preprocessor(base_numeric,base_categorical)
X_train_base=base_preprocessor.fit_transform(train)
X_test_base=base_preprocessor.transform(test)
base_feature_names=base_preprocessor.get_feature_names_out()
assert np.isfinite(X_train_base).all() and np.isfinite(X_test_base).all()
assert X_train_base.shape[1]==X_test_base.shape[1]
assert not any('salary_usd' in c or 'job_id' in c or 'company_name' in c for c in base_feature_names)
print('Матрица train:',X_train_base.shape,'; отложенная:',X_test_base.shape)
display(pd.DataFrame(X_train_base[:5,:8],columns=base_feature_names[:8]))
```

	Грейд	Код
0	EN	0
1	MI	1
2	SE	2
3	EX	3

	Размер	Код
0	S	0
1	M	1
2	L	2

	remote_ratio_0	remote_ratio_50	remote_ratio_100
Офис	1	0	0
Гибрид	0	1	0
Удалённо	0	0	1

Матрица train: (11195, 104) ; отложенная: (3781, 104)

	numeric__years_experience	numeric__benefits_score	numeric__job_description_length	numeric__missingindicator_benefits_score	numeric__missingindicator_job_description_length	category__experience_level_EN	category__experience_level_EX	category__experience_level_MI
0	-0.959	-1.584	-0.412	-0.030	-0.028	1.000	0.000	0.000
1	-0.779	1.312	0.815	-0.030	-0.028	0.000	0.000	1.000
2	0.121	0.760	-0.278	-0.030	-0.028	0.000	0.000	0.000
3	0.121	-1.102	-1.192	-0.030	-0.028	0.000	0.000	0.000
4	-1.139	0.071	-0.381	-0.030	-0.028	1.000	0.000	0.000

При ONE формата работы у каждой строки ровно один активный столбец. Модель не обязана считать, что переход от 0 к 50 влияет на зарплату так же, как переход от 50 к 100.

Список категорий определяется по обучающей части. Благодаря `handle_unknown='ignore'` новая категория кодируется нулями во всём соответствующем блоке. При дальнейшем использовании модели нужно следить за долей таких категорий.

В полной ONE-матрице есть линейные зависимости. Для обычной линейной регрессии с константой можно убрать одну категорию через `drop='first'`. В регуляризованной модели допустимо оставить все категории. Числовые и категориальные признаки обработаны отдельно. Матрицы имеют одинаковые столбцы и не содержат пропусков или бесконечных значений.

5. Конструирование признаков

По условию задания необходимо:

- Создать не менее трёх новых признаков на основе имеющихся данных.
- Объяснить, какую информацию добавляет каждый признак и чем он может быть полезен.
- Исследовать связь новых признаков с выбранной целевой переменной.
- Описать закономерности и оценить возможную пользу признаков для будущих моделей.

Ниже созданы шесть признаков и разобраны результаты их проверки. Обучение моделей в этот пункт задания не входит. Поэтому возможное улучшение прогноза рассматривается как гипотеза.

Как проверяются идеи из пункта 3

В маркдаун-ячейке 26 предложены варианты признаков и гипотезы для будущих моделей. Ниже уточнено, что проверено в этой работе, а что остаётся для этапа моделирования.

1. **Стаж, грейд и бинарный признак.** Сильная корреляция стажа с числовым кодом грейда может затруднить интерпретацию отдельных коэффициентов линейной модели. Она не означает, что любая линейная модель будет работать некорректно. Флаг `is_senior_or_above` можно сравнить с полным кодированием грейда на одинаковых разбиениях данных. Бинаризация теряет различия между EN и MI, а также между SE и EX. Она не гарантирует устранения связи со стажем. Здесь реализован другой признак: `senior_large` равен 1 только для SE/EX в крупной компании. Его связь с зарплатой исследуется в пунктах 5.2 и 5.3. Это не проверка качества варианта с одним флагом старшего грейда.

2. **Зарплата относительно среднего по грейду.** Такое отношение подходит для описания уже известных зарплат и поиска необычных вакансий. Среднее по учебной выборке нельзя автоматически считать средним по рынку. В матрицу предикторов отношение не включено: для его расчёта нужна сама предсказываемая зарплата. Возникнет утечка целевой переменной. Поэтому в пункте 5.3 сравниваются групповые медианы как результат анализа, без создания такого предиктора.
3. **Баллы соцпакета и длина описания.** Слабая парная корреляция с зарплатой не доказывает бесполезность признака. Возможны нелинейная связь и совместный эффект с другими характеристиками. Оба признака сохранены. Решение об исключении можно принять после сравнения моделей с ними и без них на одинаковых разбиениях.
4. **Грейд как главный фактор зарплаты.** Более высокая корреляция грейда с зарплатой описывает связь в выборке. Она не доказывает причинного влияния и не показывает, сколько грейд добавляет к прогнозу после учёта стажа. Для проверки нужны сопоставимые модели: со стажем, с грейдом и с обоими признаками. В этой работе такой эксперимент не проводится.
5. **РСА для стажа и грейда.** Эта идея реализована в пункте 5.4. Одна компонента сохраняет 96,27% дисперсии стандартизированной пары на train. Это подтверждает возможность сжатия двух признаков, но не улучшение прогноза зарплаты. PCA не использует зарплату при выборе компонент. Поэтому компоненты пока не включены в итоговую матрицу.

5.1. Шесть новых признаков

Все признаки рассчитаны без использования зарплаты. Предполагаем, что прогноз нужен для вакансии, поля которой уже известны.

Признак	Расчёт	Возможная польза и ограничения
application_window_days	Разница между датой окончания приёма и датой публикации, в днях	Плановый срок приёма заявок. Фактический срок найма может отличаться.
skill_count	Число уникальных непустых навыков	Число перечисленных требований. Список может быть неполным.
cross_border	Страны компании и сотрудника различаются	Географическое несовпадение. Гражданство и факт переезда неизвестны.
has_cloud_tools	В списке есть AWS, Azure или GCP	Требование облачных технологий. Уровень владения ими неизвестен.
senior_large	Грейд SE или EX при размере компании L	Сочетание старшего грейда и крупной компании.
years_experience_sq	Квадрат требуемого стажа	Позволяет простой модели описать нелинейную связь со стажем.

Если одна из стран неизвестна, `cross_border` остаётся `nan`. Иначе сравнение с `Unknown` могло бы ошибочно отметить различие стран. Если страна сотрудника ещё неизвестна при публикации, этот признак нельзя использовать для прогноза в тот момент. Срок приёма заявок тоже должен быть известен заранее.

Зачем нужна следующая ячейка. Рассчитать шесть новых признаков по правилам из таблицы выше. Описательная статистика и проверки диапазонов помогают найти ошибки в формулах. Зарплаты дополнительно перемешиваются: значения новых признаков должны остаться прежними, поскольку их формулы не используют целевую переменную.

```
new_columns=[
    'application_window_days', 'skill_count', 'cross_border', 'has_cloud_tools', 'senior_large', 'years_experience_sq'
]
def create_features(frame):
    result=frame.copy()
    tokens=frame.required_skills.fillna('').map(lambda s: {x.strip().casefold() for x in s.split(',') if x.strip()})
    result['application_window_days']=(frame.application_deadline-frame.posting_date).dt.days
    result['skill_count']=tokens.map(len)
    countries_known=frame.company_location.notna() & frame.employee_residence.notna()
    result['cross_border']=np.where(countries_known,
    (frame.company_location!=frame.employee_residence).astype(float),np.nan)
```

```

result['has_cloud_tools']=tokens.map(lambda s:int(bool(s & {'aws','azure','gcp'})))
result['senior_large']=(frame.experience_level.isin(['SE','EX']) & frame.company_size.eq('L')).astype(int)
result['years_experience_sq']=frame.years_experience**2
return result

```

```

features=create_features(checkered)
feature_eda=features.loc[features.salary_usd.notna()]
train_fe=create_features(train)
test_fe=create_features(test)
display(features[new_columns].describe().T)
display(features[new_columns].isna().rename_axis('index').sum().to_frame('Пропуски'))
skill_counts=features.skill_count.value_counts().sort_index()
display(skill_counts.rename('Вакансий'))
assert features.application_window_days.ge(0).all()
assert features.skill_count.between(3,5).all()
assert features.cross_border.dropna().isin([0,1]).all()
# Проверка отсутствия зависимости производных признаков от целевой переменной.
shuffled_target=checked.copy()
shuffled_target['salary_usd']=np.random.default_rng(RANDOM_STATE).permutation(checked.salary_usd)
pd.testing.assert_frame_equal(create_features(shuffled_target)[new_columns],features[new_columns])

```

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
application_window_days	15,000.000	43.546	17.325	14.000	29.000	44.000	59.000	74.000
skill_count	15,000.000	3.993	0.816	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000
cross_border	14,997.000	0.284	0.451	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
has_cloud_tools	15,000.000	0.388	0.487	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
senior_large	15,000.000	0.167	0.373	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
years_experience_sq	15,000.000	69.856	97.609	0.000	4.000	25.000	100.000	361.000

	Пропуски
application_window_days	0
skill_count	0
cross_border	3
has_cloud_tools	0
senior_large	0
years_experience_sq	0

```

skill_count
3    5050
4    5007
5    4943
Name: Вакансий, dtype: int64

```

Приём заявок длится от 14 до 74 дней. В `required_skills` указано от трёх до пяти навыков. Значит, «Топ 5» в словаре не означает, что в каждой строке ровно пять записей. При подсчёте удаляем повторы внутри списка. Также учитываем различия в регистре и пробелах.

Квадрат стажа сохраняет порядок наблюдений. Его ранговая связь с зарплатой не показывает, добавляет ли он пользу по сравнению с исходным стажем. После перемешивания зарплаты все шесть признаков остались прежними. Это подтверждает, что расчёт не использует целевую переменную.

5.2. Связь новых признаков с зарплатой

Для числовых признаков с повторяющимися рангами используем коэффициент Кендалла τ -b. Для бинарных признаков сравним распределения зарплаты тестом Манна–Уитни. Также рассчитаем рангово-бисериальную корреляцию: $2U/(n_1n_0) - 1$. Положительный знак означает, что при значении признака 1 зарплата чаще выше. Без дополнительных условий о форме распределений этот тест нельзя трактовать как проверку равенства медиан.

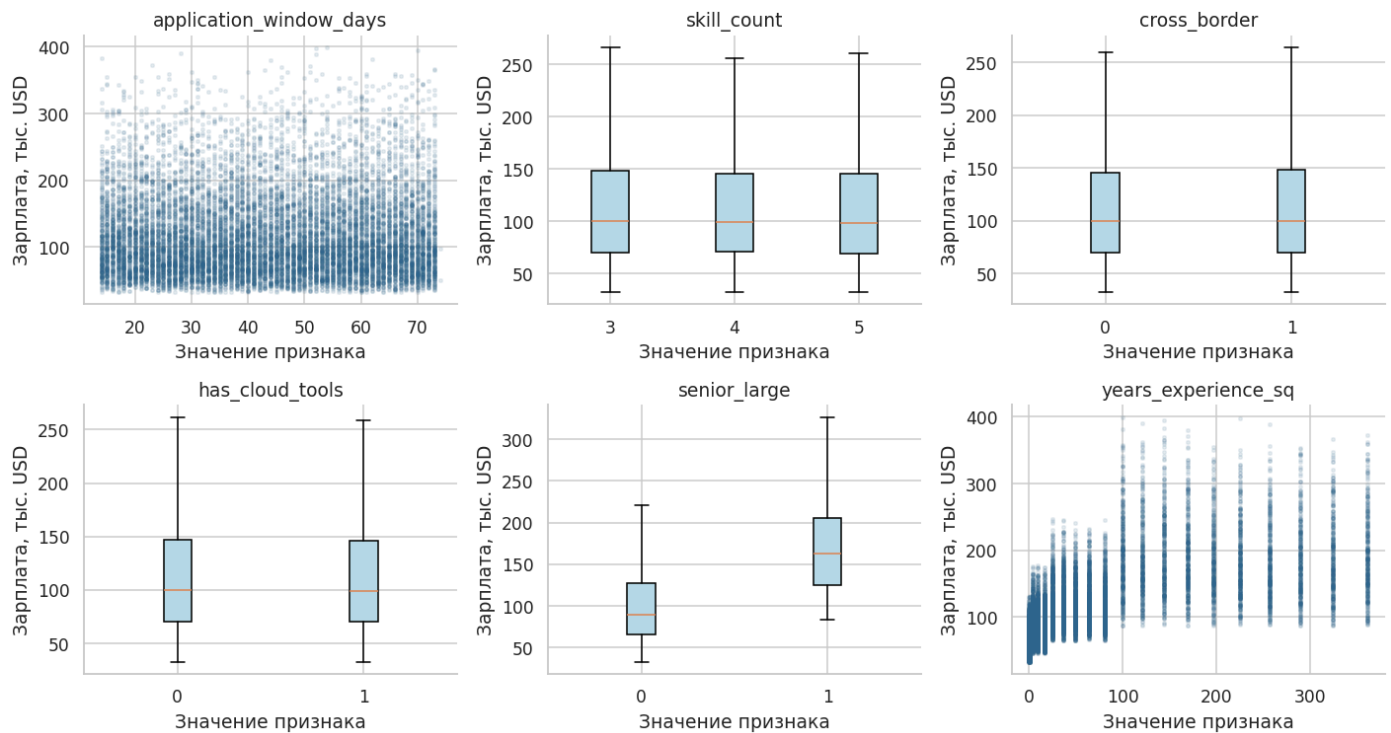
Уровень значимости равен 0,05. Для коэффициента Кендалла проверяем H_0 : $\tau = 0$. Для теста Манна–Уитни H_0 означает одинаковые распределения зарплаты в двух группах. Обе альтернативы двусторонние. Для шести тестов вместе применяем поправку Холма. Коэффициенты разных типов напрямую не ранжируем по величине. В каждом расчёте используем только пары с известными значениями.

Расчёт p-value предполагает независимость строк. Вакансии одной компании могут быть связаны, а способ формирования файла неизвестен. Это ограничивает перенос результатов на рынок в целом. Отсутствие значимости не доказывает равенство распределений или независимость признаков.

Зачем нужна следующая ячейка. Оценить направление и силу связи каждого нового признака с зарплатой. Для числовых признаков используется коэффициент Кендалла, для бинарных признаков применяется критерий Манна–Уитни и рассчитывается рангово-бисериальная корреляция. Поправка Холма учитывает шесть проверок, графики помогают сопоставить результаты с распределениями.

```
binary=['cross_border','has_cloud_tools','senior_large']
fe_rows=[]
for col in new_columns:
    pair=feature_eda[[col,'salary_usd']].dropna()
    if col in binary:
        one=pair.loc[pair[col]==1,'salary_usd']; zero=pair.loc[pair[col]==0,'salary_usd']
        u,p=stats.mannwhitneyu(one,zero,alternative='two-sided',method='asymptotic')
        effect=2*u/(len(one)*len(zero))-1
        method='Манн-Уитни / r_rb'
        delta=one.median()-zero.median()
    else:
        effect,p=stats.kendalltau(pair[col],pair.salary_usd)
        method='Кендалл  $\tau$ -b'; delta=np.nan
    fe_rows.append({'Признак':col,'n':len(pair),'Метод / эффект':method,'Эффект':effect,
        'p':p,' $\Delta$  медиан 1-0, USD':delta})
fe_associations=pd.DataFrame(fe_rows).set_index('Признак')
fe_associations['p Holm']=holm(fe_associations.p)
show_stats(fe_associations,['p','p Holm'])
fig,axes=plt.subplots(2,3,figsize=(13,7))
for ax,col in zip(axes.flat,new_columns):
    pair=feature_eda[[col,'salary_usd']].dropna()
    if col in binary or col=='skill_count':
        values=sorted(pair[col].unique())
        ax.boxplot([pair.loc[pair[col]==v,'salary_usd']/1000 for v in values],tick_labels=[str(int(v)) for v in values],
            showfliers=False,patch_artist=True,boxprops={'facecolor':'#b8d7e6'})
    else:
        ax.scatter(pair[col],pair.salary_usd/1000,s=5,alpha=.1,color=BLUE,rasterized=True)
        ax.set(title=col,xlabel='Значение признака',ylabel='Зарплата, тыс. USD')
finish()
report['features']='\n'.join(f'- {col}: эффект {row["Эффект"]:.3f}, p Holm {p_text(row["p Holm"])}; '
    f'{"есть статистические основания отвергнуть  $H_0$ " if row["p Holm"]<ALPHA else "нет оснований отвергнуть  $H_0$ "}. '
    for col,row in fe_associations.iterrows())
```

	n	Метод / эффект	Эффект	p	Δ медиан 1-0, USD	p Holm
Признак						
application_window_days	14 976	Кендалл τ -b	0.004	0.46	nan	1
skill_count	14 976	Кендалл τ -b	-0.010	0.105	nan	0.42
cross_border	14 973	Манн-Уитни / r_rb	0.009	0.393	608.000	1
has_cloud_tools	14 976	Манн-Уитни / r_rb	-0.007	0.449	-1 300.000	1
senior_large	14 976	Манн-Уитни / r_rb	0.666	<1e-300	73 436.000	<1e-300
years_experience_sq	14 976	Кендалл τ -b	0.599	<1e-300	nan	<1e-300



- application_window_days: эффект 0.004, p Holm 1; нет оснований отвергнуть H_0 .
- skill_count: эффект -0.010, p Holm 0.42; нет оснований отвергнуть H_0 .
- cross_border: эффект 0.009, p Holm 1; нет оснований отвергнуть H_0 .
- has_cloud_tools: эффект -0.007, p Holm 1; нет оснований отвергнуть H_0 .
- senior_large: эффект 0.666, p Holm $<1e-300$; есть статистические основания отвергнуть H_0 .
- years_experience_sq: эффект 0.599, p Holm $<1e-300$; есть статистические основания отвергнуть H_0 .

На ящичных диаграммах скрыты маркеры за усами. Сами наблюдения остаются в расчётах. Для срока, числа навыков, различия стран и облачных технологий оценки связи близки к нулю. Значимой связи в этом файле не обнаружено. В другой выборке результат может отличаться.

senior_large объединяет грейд и размер компании. Оба исходных признака уже связаны с зарплатой. Поэтому высокая оценка связи ожидаема. Она не доказывает пользу нового признака сверх двух исходных. Квадрат стажа позволяет менять форму зависимости, но не добавляет новых исходных данных.

5.3. Зарплата по грейду и размеру компании

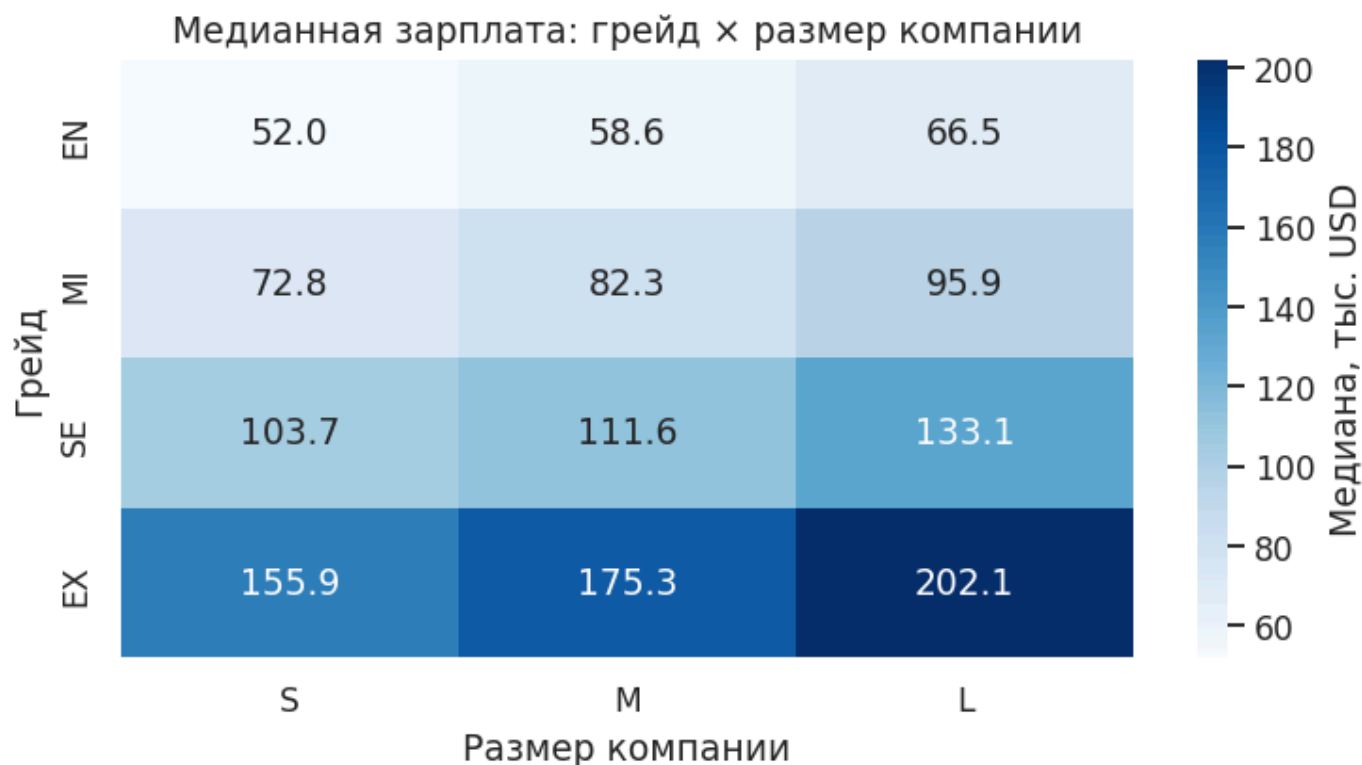
Для проверки senior_large сравним медианные зарплаты во всех 12 сочетаниях грейда и размера компании. Тепловая карта покажет, сохраняется ли разница между размерами компаний внутри каждого грейда.

Зачем нужна следующая ячейка. Разобрать, с чем связана заметная связь senior_large с зарплатой. Для каждой пары «грейд и размер компании» подсчитываются вакансии и медианная зарплата. Тепловая карта и разница медиан крупных и малых компаний позволяют сравнить размер компаний внутри одного грейда.

```
grade_size=feature_eda.pivot_table(index='experience_level',columns='company_size',values='salary_usd',aggfunc='median').reindex(index=LEVELS,columns=SIZES)
grade_size_n=pd.crosstab(feature_eda.experience_level,feature_eda.company_size).reindex(index=LEVELS,columns=SIZES)
display(grade_size_n)
fig,ax=plt.subplots(figsize=(7,4))
sns.heatmap(grade_size/1000,annot=True,fmt='.1f',cmap='Blues',ax=ax,cbar_kws={'label':'Медиана, тыс. USD'})
ax.set(title='Медианная зарплата: грейд x размер компании',xlabel='Размер компании',ylabel='Грейд')
finish()
large_premium=grade_size['L']/grade_size['S']-1
display((large_premium*100).rename('Разница медиан L к S, %').to_frame())
report['interaction']=(f'Относительное превышение медианы L над S внутри грейдов лежит между '
```

```
f'{large_premium.min()*100:.1f}% и {large_premium.max()*100:.1f}%. '
'Это описательная разница; статистическая значимость отдельного взаимодействия здесь не проверялась.')
```

company_size	S	M	L
experience_level			
EN	1265	1236	1212
MI	1218	1276	1282
SE	1224	1216	1295
EX	1294	1259	1199



	Разница медиан L к S, %
experience_level	
EN	27.838
MI	31.818
SE	28.355
EX	29.678

Относительное превышение медианы L над S внутри грейдов лежит между 27.8% и 31.8%. Это описательная разница; статистическая значимость отдельного взаимодействия здесь не проверялась.

В будущем можно сравнить модель с ОНЕ исходных категорий и модель с добавленными взаимодействиями. Заранее считать `senior_large` улучшением нельзя. Сходная относительная разница во всех грейдах совместима с простым мультипликативным эффектом размера компании. Проверить эти варианты нужно при сравнении моделей на валидации.

5.4. Дополнительно: проверка PCA по лекции 4

Применим PCA к пяти признакам: стажу, грейду, размеру компании, баллу соцпакета и длине описания. Грейд и размер компании кодируем порядковыми числами. Такое кодирование задаёт расстояния между

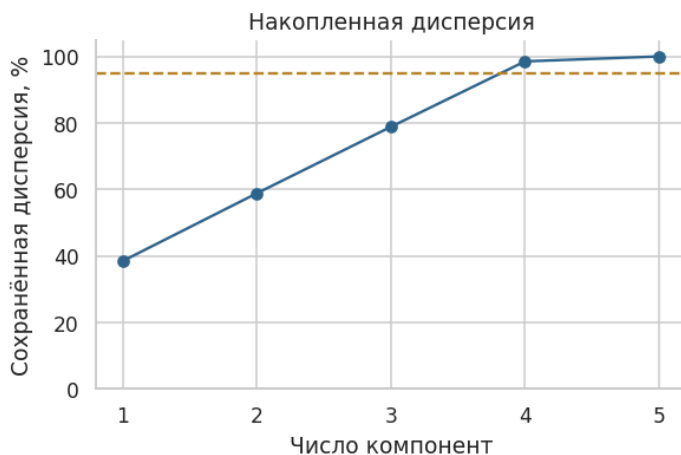
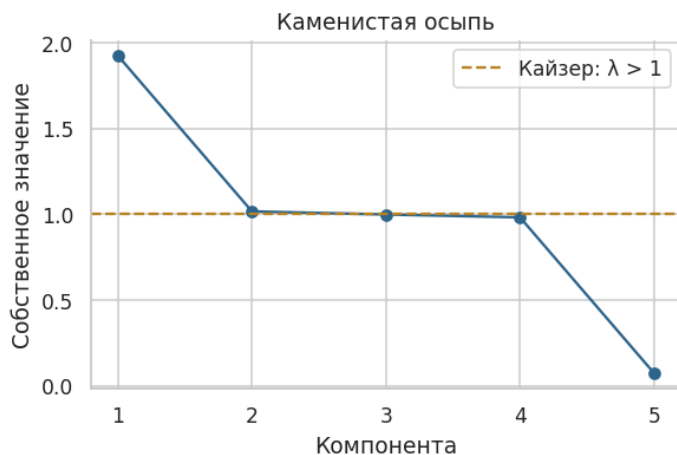
категориями. Это допущение нужно учитывать при интерпретации. Зарплата и признаки на её основе в PCA не участвуют.

Заполнение медианой, стандартизация и PCA обучаются только на обучающей части. Покажем собственные значения, график каменистой осыпи и накопленную долю дисперсии. Число компонент выберем двумя способами: по правилу Кайзера и по порогу 95% дисперсии. Под нагрузками будем понимать **корреляции стандартизованных признаков с компонентами**. Это отличается от коэффициентов в components_. Отдельно проверим, можно ли сжать пару «стаж и грейд» в одну компоненту.

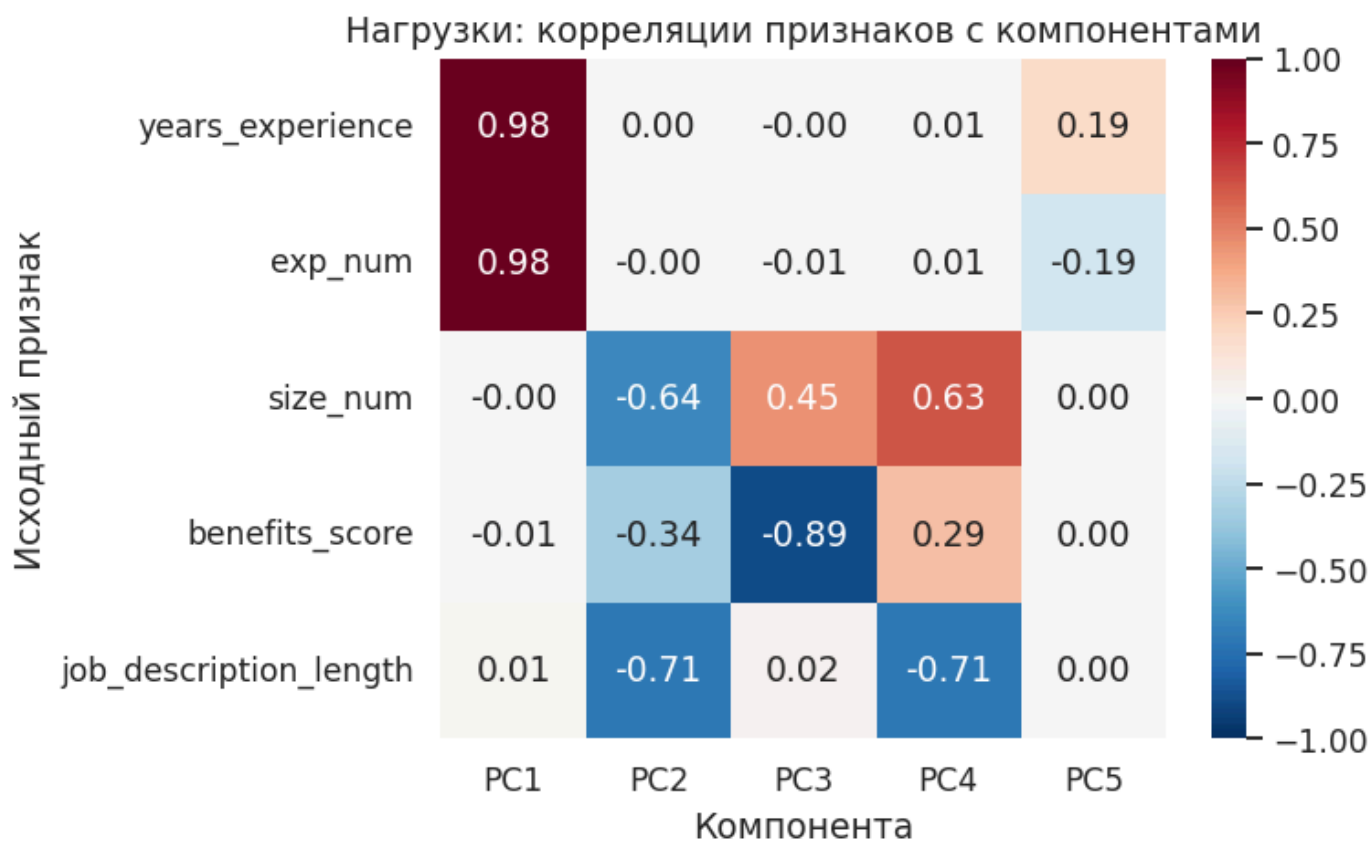
Зачем нужна следующая ячейка. Проверить идею сжатия коррелирующих признаков с помощью PCA. После заполнения пропусков и стандартизации на train рассчитываются доли сохранённой дисперсии и нагрузки. Отдельно исследуется одна компонента для пары «стаж и грейд»; проверяется отсутствие корреляций между компонентами полной модели PCA.

```
def pca_frame(frame):
    return frame.assign(exp_num=frame.experience_level.map(LEVEL_MAP),size_num=frame.company_size.map(SIZE_MAP))
pca_columns=['years_experience','exp_num','size_num','benefits_score','job_description_length']
pca_pipeline=Pipeline([('imputer',SimpleImputer(strategy='median')),('scaler',StandardScaler()),
                        ('pca',PCA(svd_solver='full'))])
pca_train=pca_pipeline.fit_transform(pca_frame(train)[pca_columns])
pca_test=pca_pipeline.transform(pca_frame(test)[pca_columns])
pca=pca_pipeline.named_steps['pca']
eigenvalues=pca.explained_variance_
variance=pca.explained_variance_ratio_
cumulative=np.cumsum(variance)
component_names=[f'PC{i+1}' for i in range(len(pca_columns))]
n95=int(np.searchsorted(cumulative,.95)+1)
n_kaiser=int((eigenvalues>1).sum())
display(pd.DataFrame({'Собственное значение':eigenvalues,'Доля дисперсии':variance,
                      'Накопленная доля':cumulative},index=component_names))
fig,axes=plt.subplots(1,2,figsize=(11,3.8))
axes[0].plot(range(1,6),eigenvalues,'o-',color=BLUE); axes[0].axhline(1,color=GOLD,ls='--',label='Кайзер: λ > 1')
axes[0].set(xticks=range(1,6),xlabel='Компонента',ylabel='Собственное значение',title='Каменистая осыпь');
axes[0].legend()
axes[1].plot(range(1,6),cumulative*100,'o-',color=BLUE); axes[1].axhline(95,color=GOLD,ls='--')
axes[1].set(xticks=range(1,6),ylim=(0,105),xlabel='Число компонент',ylabel='Сохранённая дисперсия, %',title='Накопленная дисперсия')
finish()
z_train=pca_pipeline.named_steps['scaler'].transform(pca_pipeline.named_steps['imputer'].transform(pca_frame(train)
[pca_columns]))
loadings=np.corrcoef(z_train.T,pca_train.T)[:len(pca_columns),len(pca_columns):]
loading_table=pd.DataFrame(loadings,index=pca_columns,columns=component_names)
display(loading_table)
fig,ax=plt.subplots(figsize=(7,4.5))
sns.heatmap(loading_table,annot=True,fmt='.2f',cmap='RdBu_r',center=0,vmin=-1,vmax=1,ax=ax)
ax.set(title='Нагрузки: корреляции признаков с компонентами',xlabel='Компонента',ylabel='Исходный признак')
finish()
pair_pca=Pipeline([('scaler',StandardScaler()),('pca',PCA(n_components=1,svd_solver='full'))])
pair_train=pair_pca.fit_transform(pca_frame(train)[['years_experience','exp_num']])
pair_test=pair_pca.transform(pca_frame(test)[['years_experience','exp_num']])
pair_retained=pair_pca.named_steps['pca'].explained_variance_ratio_[0]
assert np.allclose(np.corrcoef(pca_train.T)-np.eye(5),0,atol=1e-10)
report['pca']=(f'Первые две компоненты сохраняют {cumulative[1]*100:.2f}% дисперсии пяти признаков. '
              f'Для сохранения не менее 95% нужны {n95} компоненты. Правило Кайзера оставляет {n_kaiser}. '
              f'Одна компонента пары «стаж-грейд» сохраняет {pair_retained*100:.2f}% её дисперсии.')
```

	Собственное значение	Доля дисперсии	Накопленная доля
PC1	1.926	0.385	0.385
PC2	1.018	0.204	0.589
PC3	0.999	0.200	0.789
PC4	0.983	0.197	0.985
PC5	0.074	0.015	1.000



	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
years_experience	0.981	0.002	-0.005	0.006	0.193
exp_num	0.981	-0.002	-0.005	0.005	-0.193
size_num	-0.003	-0.636	0.447	0.629	0.000
benefits_score	-0.012	-0.337	-0.894	0.295	0.000
job_description_length	0.008	-0.707	0.025	-0.707	0.001



Первые две компоненты сохраняют 58.86% дисперсии пяти признаков. Для сохранения не менее 95% нужны 4 компоненты. Правило Кайзера оставляет 2. Одна компонента пары «стаж-грейд» сохраняет 96.27% её дисперсии.

Первая компонента в основном отражает уровень опыта. Стаж и грейд имеют на ней большие нагрузки одного знака. Знак компоненты произволен: его смена не меняет результат. Другие компоненты отражают различия в размере компании, балле соцпакета и длине описания. Данных для более подробной содержательной интерпретации этих компонент недостаточно.

Некоторые собственные значения близки к 1. Поэтому небольшие изменения выборки могут повлиять на результат правила Кайзера. Его стоит сопоставлять с долей сохранённой дисперсии.

Сжатие всех пяти признаков до двух теряет значительную часть разброса данных. Для дальнейшей проверки можно заменить стаж и грейд одной компонентой. Другой вариант: оставить один из этих двух признаков. Высокая сохранённая дисперсия признаков **не гарантирует** сохранения информации о зарплате. Поэтому в основную матрицу PCA пока не включаем.

Как сказано на слайде 30 лекции 4, «высокая вариативность $\neq$ высокая смысловая важность для конкретной исследовательской задачи». Поэтому мы не считаем большую долю сохранённой дисперсии доказательством пользы PCA для прогноза зарплаты. Красивое сжатие получилось, но место в итоговой модели ему ещё нужно заслужить.

5.5. Итоговые матрицы и проверки

Добавляем шесть новых признаков к исходным. Обучаем `ColumnTransformer` на обучающей части. Затем применяем его к отложенным данным и строкам без известной зарплаты. PCA в этот вариант не входит. Его можно будет сравнить с основной обработкой в отдельном эксперименте.

Зачем нужна следующая ячейка. Собрать итоговые матрицы с исходными и новыми признаками. Один обработчик обучается на `train` и применяется к остальным строкам. Заключительные проверки контролируют сохранность CSV, учёт строк, разделение компаний, состав матриц и отсутствие искусственно заполненных зарплат.

```
final_preprocessor=make_preprocessor(base_numeric+new_columns,base_categorical)
X_train=final_preprocessor.fit_transform(train_fe)
X_test=final_preprocessor.transform(test_fe)
X_unknown_target=final_preprocessor.transform(create_features(unlabeled))
y_train=train.salary_usd.copy()
y_test=test.salary_usd.copy()
final_feature_names=final_preprocessor.get_feature_names_out()
checks={
    'Исходный CSV не изменён':source_sha256==hashlib.sha256(DATA_PATH.read_bytes()).hexdigest(),
    'Все строки учтены':len(train)+len(test)+len(unlabeled)==len(raw),
    'Нет пересечений компаний':not bool(set(train.company_name)&set(test.company_name)),
    'Нет пересечений job_id':not bool(set(train.job_id)&set(test.job_id)),
    'Матрицы без NaN и inf':all(np.isfinite(x).all() for x in [X_train,X_test,X_unknown_target]),
    'Одинаковое число столбцов':X_train.shape[1]==X_test.shape[1]==X_unknown_target.shape[1],
    'Таргет отсутствует в X':not any('salary_usd' in c for c in final_feature_names),
    'Наблюдаемый таргет не импутирован':y_train.equals(raw.loc[train.index,'salary_usd']) and
y_test.equals(raw.loc[test.index,'salary_usd'])
}
assert all(checks.values()),checks
display(pd.Series(checks,name='Проверка пройдена'))
print('Итоговые размеры:', {'train':X_train.shape,'test':X_test.shape,'unknown_target':X_unknown_target.shape})
report['matrix']=f'Подготовлены матрицы {X_train.shape} (обучающая часть), {X_test.shape} (отложенная часть) и
{X_unknown_target.shape} (неизвестная цель); все проверки выполнены.'
```

Исходный CSV не изменён	True
Все строки учтены	True
Нет пересечений компаний	True
Нет пересечений job_id	True
Матрицы без NaN и inf	True
Одинаковое число столбцов	True
Таргет отсутствует в X	True
Наблюдаемый таргет не импутирован	True
Name: Проверка пройдена, dtype: bool	

Итоговые размеры: {'train': (11195, 111), 'test': (3781, 111), 'unknown_target': (24, 111)}

Подготовлены матрицы (11195, 111) (обучающая часть), (3781, 111) (отложенная часть) и (24, 111) (неизвестная цель); все проверки выполнены.

Выводы по пунктам 4–5

Даты преобразованы, варианты категорий объединены, подозрительные значения обработаны по указанным правилам. Заполнение пропусков и масштабирование обучены только на обучающей части. Для двух числовых признаков сравнены MinMaxScaler, StandardScaler, RobustScaler, log1p и sqrt. Для категорий рассмотрены порядковое кодирование и ONE. Строки без достоверной зарплаты сохранены отдельно. Целевые значения для них не придумывались.

Созданы шесть признаков и проверена их связь с зарплатой. Их расчёт не использует целевую переменную. Пользу для прогноза ещё предстоит проверить на моделях. Связь `senior_large` с зарплатой объясняется сочетанием уже связанных с ней грейда и размера компании. Квадрат стажа меняет представление зависимости, сохраняя порядок наблюдений.

Стаж и грейд можно компактно представить одной главной компонентой. При сжатии всех пяти рассмотренных признаков до двух компонент теряется заметная доля дисперсии. Поэтому PCA изучен отдельно и не включён в основную матрицу.

Дополнительно проверена чувствительность к порогу зарплат и составлен журнал изменений. Для шести новых признаков применена поправка Холма. Также рассмотрены сочетания грейда с размером компании и нагрузки PCA. Выводы относятся к данному учебному файлу. Причинные связи и улучшение прогноза здесь не проверялись.

Источники методов

Для пунктов 4–5 использованы PDF лекций 1–4 из папки курса: лекция1_Intro.pdf (93 слайда), лекция2_EDA.pdf (67), лекция3_FE.pdf (49), лекция4_DR.pdf (64). Номера основных слайдов приведены в начале пункта 4. Также использованы примеры масштабирования, корреляций и PCA из семинаров 2–4. Все видеозаписи лекций просмотрены нами. Материалы лекций также самостоятельно изучены на парах и после них.

Справочные материалы: SciPy: Kendall τ , scikit-learn: StandardScaler, scikit-learn: PCA, поправка Холма.

Использование генеративных моделей

Мы любим ИИ и часто им пользуемся, но к его ответам относимся осторожно. Для проверки результатов и редактирования использовали OpenAI Codex (GPT-6 Astra), Claude Opus 5 и Qimi K3. Мы лично разобрали и проверили весь код. При его подготовке использовали ИИ, а при выборе методов руководствовались лекциями. ИИ помог нам разобраться в библиотеке pandas и в работе с данными. Не скрываем, что большую часть кода разбирали и проверяли с помощью Codex и других моделей. Это помогало понять, как работает код, и находить простые ошибки. В Codex запускали расчёты и проверяли, соответствуют ли выводы таблицам и графикам. ИИ также помогал с подготовкой кода и черновых пояснений, в том числе в пунктах 4 и 5. В тексте есть наши формулировки и варианты, предложенные ИИ, которые затем редактировались. Исходные данные не генерировали.

Perplexity использовали для поиска справочной информации. Материалы лекций загрузили в NotebookLM для более простого усвоения, все материалы самостоятельно просмотрели как на парах, так и после них. Ответы моделей сопоставляли с лекциями и результатами расчётов.

Примеры формулировок запросов:

- «Покажи, как заполнить пропуски медианами обучающей выборки и применить те же значения к новым данным».
- «Сопоставь выводы с таблицами и графиками. Найди утверждения, которые не подтверждаются результатами».
- «Прочитай весь текст. Убери повторы и шаблонные обороты, сократи длинные предложения. Сохрани смысл и числа».
- «Проверь орфографию, пунктуацию и согласование слов. Не меняй условия задания».

Это примеры формулировок, а не дословный журнал переписки.

Мы надеемся, что проделанная работа вам понравится и вы оцените пасхалочки, которые мы оставили в этой работе 😊